

C-TRIP

Guia de Integração Frontend

Mapa completo de telas, endpoints, campos e erros — organizado por perfil de utilizador (Público, Passageiro, Gestor de Empresa, Operador de Bilheteira e Administrador da Plataforma).

Marketplace digital de bilhética interprovincial · Angola

Backend: FastAPI + PostgreSQL/SQLite · Autenticação: JWT Bearer

Índice

Use os marcadores/bookmarks do leitor de PDF (painel lateral) para saltar directamente para qualquer secção ou tela — o índice abaixo é só uma visão geral.

1. Autenticação & Conta

POST /auth/register — Criar Conta (Registo de Passageiro)
POST /auth/login — Login
POST /auth/google — Continuar com Google
POST /companies/register — Registo de Empresa
GET /auth/me — Perfil Autenticado ("Quem sou eu")
GET /auth/my-permissions — Minhas Permissões
POST /auth/change-password — Alterar Password

2. Passageiro — Pesquisa, Reserva e Bilhete

GET /marketplace/search — Pesquisa de Viagens (Home)
GET /cities/ — Lista de Cidades
GET /schedules/{schedule_id}/seats — Mapa de Lugares (Seleccção de Assento)
GET /schedules/{schedule_id} — Detalhe da Viagem/Horário
POST /payments/initiate — Checkout / Iniciar Pagamento
GET /payments/booking/{booking_id} — Estado do Pagamento
POST /qr/generate — Gerar Bilhete (QR)
GET /bookings/ — Minhas Reservas
GET /bookings/{booking_id} — Detalhe da Reserva
POST /bookings/cancel — Cancelar Reserva
GET /payments/ — Meus Pagamentos
GET /passengers/{user_id} — Ver Perfil
PATCH /passengers/profile — Editar Perfil
GET /notifications/ — Notificações
PATCH /notifications/{notification_id}/read — Marcar Notificação como Lida

3. Empresa — Painel do Gestor

PATCH /companies/profile — Editar Perfil da Empresa
GET /companies/users — Lista de Colaboradores
POST /companies/users — Criar Colaborador
DELETE /companies/users/{user_id} — Remover Colaborador
GET /companies/permissions — Catálogo de Permissões Atribuíveis
POST /companies/users/{user_id}/permissions — Definir Permissões do Colaborador
GET /companies/roles — Roles da Empresa
POST /companies/roles/assign — Atribuir Role a Colaborador
DELETE /companies/roles/{role_id}/users/{user_id} — Remover Role de Colaborador
GET /companies/users/{user_id}/roles — Ver Roles de um Colaborador
GET /routes/company — Rotas da Empresa
POST /routes/ — Criar Rota
POST /routes/stops — Adicionar Paragem
PATCH /routes/{route_id}/activate · /routes/{route_id}/deactivate — Activar / Desactivar Rota
GET /schedules/company — Horários da Empresa
POST /schedules/ — Criar Horário (Nova Viagem)
PATCH /schedules/{schedule_id} — Editar Horário
POST /schedules/actions/cancel — Cancelar Viagem
GET /fleet/buses — Lista de Autocarros
POST /fleet/buses — Criar Autocarro
PATCH /fleet/buses/{bus_id} — Editar Autocarro
GET /fleet/drivers — Lista de Motoristas
POST /fleet/drivers — Criar Motorista
PATCH /fleet/drivers/{driver_id} — Editar Motorista
POST /fleet/tasks — Criar Tarefa
GET /fleet/tasks — Minhas Tarefas
PATCH /fleet/tasks/{task_id} — Actualizar Estado da Tarefa
GET /payments/company — Pagamentos da Empresa

4. Operador — Bilheteira / Vendas

GET /boarding/schedules — Viagens do Dia (Worklist do Operador)
POST /boarding/operator/sell — Venda ao Balcão (Walk-in)
POST /boarding/qr/reprint — Reimprimir Bilhete
POST /boarding/validate — Validar QR (Scanner de Embarque)
POST /boarding/record — Registrar Embarque
GET /boarding/manifest — Manifesto de Embarque

5. Administrador da Plataforma

GET /admin/companies/pending — Empresas Pendentes
POST /admin/companies/actions/approve · /reject · /suspend — Aprovar / Rejeitar / Suspender Empresa
GET /admin/companies — Todas as Empresas
GET /admin/users — Todos os Utilizadores
GET /admin/payments — Todos os Pagamentos
POST /payments/actions/confirm — Confirmar Pagamento Manualmente
GET /admin/audit-log — Audit Log
GET /admin/permissions — Catálogo Completo de Permissões
POST /admin/roles — Criar Role Global
GET /admin/roles — Roles Globais (lista)
GET /admin/roles/{role_id} — Detalhe de Role
PATCH /admin/roles/{role_id}/permissions — Editar Permissões de Role
DELETE /admin/roles/{role_id} — Apagar Role
POST /admin/roles/assign — Atribuir Role a Utilizador
DELETE /admin/roles/{role_id}/users/{user_id} — Remover Role de Utilizador
GET /admin/users/{user_id}/roles — Ver Roles de um Utilizador

6. Integração de Pagamento (backend-a-backend)

POST /webhooks/payments/{gateway} — Webhook do Gateway de Pagamento

7. Referência Rápida (enums, avisos gerais)

SECÇÃO 1

Autenticação & Conta

Registo, login, Google Sign-In e gestão da própria conta — comum a todos os perfis.

Tela de cadastro do passageiro. Único caminho público que cria utilizadores — sempre com perfil passenger , mesmo que o campo não seja enviado.

POST	/auth/register
------	----------------

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
email	Body · string	Sim	Formato de email válido
name	Body · string	Sim	Mínimo 2 caracteres
password	Body · string	Sim	Mínimo 6 caracteres

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do novo utilizador
email	string	
name	string	
role	string	Sempre "passenger"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Email já registado
422	Dados inválidos (email mal formatado, nome/senha curtos)

■ Depois do registo, chamar POST /auth/login para obter o token — o registo não devolve access_token.

Autentica com email+password e devolve o JWT a usar em todas as chamadas seguintes (header Authorization: Bearer <token>).

POST	/auth/login
------	-------------

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
email	Body · string	Sim	
password	Body · string	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
access_token	string	Guardar de forma segura (Keychain/Keystore, nunca em texto simples)
token_type	string	Sempre "bearer"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	Email ou password inválidos
403	Conta desactivada, ou empresa do utilizador suspensa

■ Token expira em 24h — não há refresh token; ao expirar, o utilizador tem de fazer login de novo.

• A mesma mensagem 401 serve para email errado OU password errada (não dá para saber qual — é proposital, evita enumeração de contas).

Login/registo com um clique via Google Sign-In. O frontend obtém o `id_token` do SDK do Google (Google Identity Services / GoogleSignIn nativo) e manda para este endpoint — o backend nunca vê a password do Google.

POST	/auth/google
------	--------------

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
id_token	Body · string	Sim	JWT devolvido pelo SDK do Google no frontend

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
access_token	string	
token_type	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	Token do Google inválido/expirado, ou email da conta Google não verificado
403	Conta desactivada ou empresa suspensa
409	Corrida rara — duas chamadas simultâneas a criar a mesma conta
503	Servidor sem <code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> configurado — endpoint fica indisponível

■ Se já existir uma conta com o mesmo email (criada por password), a conta Google é associada a ela — a password continua a funcionar também. Não substitui, complementa.

• Se o backend devolver 503, é configuração pendente do lado do servidor — mostrar fallback para login por email/password, não travar o utilizador.

Registo de Empresa

PÚBLICO

Fluxo de onboarding de uma transportadora. Cria a empresa (status pending) e o utilizador gestor dela num único passo — não precisa de login antes.

POST	/companies/register
------	---------------------

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
name	Body · string	Sim	Nome da empresa
email	Body · string	Sim	Email do responsável — vira o login dele
password	Body · string	Sim	Mínimo 6 caracteres
phone	Body · string	Sim	
nif	Body · string	Sim	
address	Body · string	Sim	
responsible_name	Body · string	Sim	
responsible_id_documento	Body · string	Sim	
company_type	Body · string	Não	Omitir = "transportadora"

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID da empresa
name	string	
email	string	
phone	string	
nif	string	
address	string	
responsible_name	string	
company_type	string	
status	string	Sempre "pending" na resposta

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Email já registado

■ Depois deste registo, o gestor já pode fazer login — mas a empresa fica "pending" até um administrador da plataforma aprovar (ver secção Admin). Mostrar um ecrã de "aguardando aprovação" após o registo é o comportamento esperado pelo produto.

• ■ Atenção real (bug conhecido no backend, ainda não corrigido no momento deste guia): apesar da empresa ficar "pending", o sistema hoje NÃO bloqueia as acções do gestor enquanto espera aprovação — ele já consegue criar rotas, horários e vender bilhetes mesmo pendente. Não desenhem o frontend assumindo que o backend impede isso; se for crítico para o lançamento, confirmem com o backend se já foi corrigido.

Perfil Autenticado ("Quem sou eu")

PASSAGEIRO

Chamar logo após o login (ou ao abrir a app com um token guardado) para saber quem é o utilizador e decidir qual conjunto de ecrãs mostrar (passageiro / gestor / operador / admin).

GET	/auth/me
-----	----------

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
email	string	
name	string	
role	string	passenger colaborador admin (string legado — ver nota)

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	Token ausente, expirado ou inválido
404	Token válido mas utilizador foi removido

■ O campo role aqui é o papel legado em string, não o RBAC granular. Para saber exactamente o que o utilizador pode fazer na UI (mostrar/esconder botões), usar GET /auth/my-permissions em conjunto.

Minhas Permissões

PASSAGEIRO

Lista os códigos de permissão granular do utilizador (ex.: "route:create", "boarding:validate") — a forma correta de decidir o que mostrar na UI para gestores/colaboradores/operadores, já que o papel "colaborador" sozinho não diz nada sobre o que a pessoa pode fazer.

GET /auth/my-permissions

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
user_id	string (UUID)	
permissions	array de string	Lista de códigos, ex.: ["route:create", "boarding:manifest", ...]

■ Um utilizador "admin" tem sempre acesso total mesmo que a lista não contenha todos os códigos explicitamente — tratar role=="admin" como bypass total no frontend também.

- Endpoint duplicado em GET /admin/me/permissions (mesmo resultado) — usar qualquer um dos dois.

Alterar Password

PASSAGEIRO

Ecrã de "Segurança da Conta" — troca de password exigindo a password actual.

POST /auth/change-password

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
current_password	Body · string	Sim	
new_password	Body · string	Sim	Mínimo 6 caracteres

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
message	string	Mensagem de confirmação

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Password actual incorrecta (também aparece para contas só-Google, que não têm password)
401	Não autenticado

■ Contas criadas só via Google (sem password) recebem 400 aqui — mostrar mensagem tipo "Esta conta usa login com Google, não tem password para alterar" em vez do erro genérico.

SECÇÃO 2

Passageiro

Pesquisa de viagens, selecção de lugar, checkout, bilhete QR e histórico do passageiro.

O ecrã principal do app — pesquisa de viagens por origem/destino/data. Não exige login; o login só entra na hora de reservar.

GET	/marketplace/search
-----	---------------------

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
date	Query · string	Não	YYYY-MM-DD. Omitir = todas as datas futuras
origin	Query · string	Não	Nome da cidade (texto livre, case-insensitive)
destination	Query · string	Não	Nome da cidade (texto livre, case-insensitive)
origin_city_id	Query · UUID	Não	Alternativa a origin, se já tiver o ID
destination_city_id	Query · UUID	Não	Alternativa a destination
max_price	Query · number	Não	Filtro de preço máximo

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
schedule_id	string (UUID)	Usar para avançar ao mapa de lugares
route_id	string (UUID)	
company	string	Nome da transportadora
origin	string	
destination	string	
departure_time	string (ISO)	
price	float	
available_seats	int	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	Cidade '{nome}' não encontrada — só ocorre se usar origin/destination por nome e não existir

- Só devolve viagens com status="scheduled" e pelo menos 1 lugar livre — não é preciso filtrar isso no frontend.
- Se o destino pesquisado for uma paragem intermédia da rota (não o destino final), o preço devolvido já é o da paragem, não o preço total da rota — mostrar esse price diretamente, sem recalcular.

Para preencher selects/autocomplete de origem e destino na pesquisa.

GET	/cities/
-----	----------

Autenticação: Nenhuma (público)

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
province	string	

- Ordenada por nome — dá para renderizar directamente.

Depois de escolher uma viagem nos resultados de pesquisa, este endpoint alimenta o mapa visual de lugares (livres vs ocupados) antes do checkout.

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
total_seats	int	
available	array de int	Números de lugar livres
occupied	array de int	Números de lugar ocupados (pending ou confirmed)

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	Viagem não encontrada

■ Chamar de novo (ou fazer polling curto) logo antes do checkout — entre o utilizador escolher o lugar e confirmar o pagamento, outro passageiro pode ocupá-lo primeiro.

Detalhe da Viagem/Horário

PÚBLICO

Tela de detalhe antes da compra — autocarro, motorista, hora, corte de embarque.

Autenticação: Nenhuma (público)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
bus_model	string	
bus_plate	string	
driver_name	string	
departure_date	string	YYYY-MM-DD
departure_time	string	HH:MM
status	string	
total_seats	int	
boarding_cutoff_minutes	int	Minutos antes da partida em que a compra fecha

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	Viagem não encontrada

■ Este endpoint é público e devolve nome do motorista e matrícula do autocarro — confirmar com o produto se isso deve mesmo aparecer antes do login (pode ser intencional para transparência, mas vale confirmar).

Checkout / Iniciar Pagamento

PASSEIRO

Botão "Reservar e Pagar". Cria a reserva E inicia o pagamento num único passo — não existe reserva "provisória" separada do pagamento neste fluxo.

POST /payments/initiate

Autenticação: Passageiro autenticado

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Body · UUID	Sim	
seat_number	Body · int	Sim	>0
amount	Body · float	Sim	Tem de bater exactamente com o preço da rota (tolerância de 0.01) — buscar o price do resultado da pesquisa e reenviar aqui
method	Body · string	Não	Omitir = "multicaixa_express"

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	Guardar — usado no ecrã de confirmação
payment_id	string (UUID)	
seat_number	int	
status	string	"pending" — o pagamento ainda não foi confirmado aqui
amount	float	
gateway	string, opcional	
reference	string, opcional	Referência a mostrar ao utilizador para pagar no banco/app Multicaixa
entity	string, opcional	
expires_at	string ISO, opcional	Validade da referência

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Viagem indisponível / corte de embarque já fechou / lugar inválido / valor não bate com o preço da rota
401	
404	Viagem ou rota não encontrada
409	Lugar já reservado por outra pessoa (inclui corrida de concorrência protegida no banco de dados)

■ Importante para a UX: o lugar já fica reservado (bloqueado para outros) assim que este pedido tem sucesso — mesmo que o pagamento (payment.status) ainda esteja "pending". Mostrar já a reserva como "confirmada" mas o pagamento como "a aguardar" é o comportamento correcto.

• Depois desta chamada, mostrar ao utilizador a referência de pagamento (banco/app Multicaixa) e usar GET /payments/booking/{booking_id} para saber quando o pagamento foi confirmado (polling ou pull-to-refresh).

Estado do Pagamento

PASSAGEIRO

Tela de "aguardando confirmação" depois do checkout — dá para fazer polling aqui até o status virar confirmed.

GET /payments/booking/{booking_id}

Autenticação: Passageiro autenticado (dono da reserva) ou admin/gestor da empresa da rota

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
booking_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
status	string	"no_payment" "pending" "confirmed" "failed" "cancelled"
payment_id	string (UUID), opcional	
amount	float, opcional	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Reserva não pertence ao utilizador (ou, para gestor, não pertence à empresa dele)

■ Devolve 200 com status:"no_payment" se não existir pagamento — não é 404, tratar como um estado normal.

Gerar Bilhete (QR)

PASSAGEIRO

Depois do pagamento confirmado, gera o QR code do bilhete para mostrar/imprimir. Idempotente — pode chamar de novo sem medo de duplicar.

POST /qr/generate

Autenticação: Passageiro autenticado (dono da reserva)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Body · UUID	Sim	
seat_number	Body · int	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
qr_id	string (UUID)	
qr_hash	string	32 caracteres hex — é o próprio conteúdo do QR
status	string	"generated"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
404	Não existe reserva confirmada para essa viagem/lugar do utilizador (nota: a documentação da API menciona 403 aqui também, mas na prática o código actual devolve 404 — tratar ambos no frontend por segurança)

■ Este endpoint devolve só o hash — não a imagem do QR. O frontend deve gerar a imagem localmente (biblioteca de QR no cliente) a partir do qr_hash, OU usar o endpoint de reimpressão do operador que já devolve imagem SVG em base64 (mas esse é para o balcão, não para o app do passageiro).

Minhas Reservas

PASSAGEIRO

Lista/histórico de reservas do passageiro, mais recente primeiro.

GET /bookings/

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	
schedule_id	string (UUID)	
seat_number	int	
status	string	confirmed cancelled
total_price	float	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

Detalhe da Reserva

PASSAGEIRO

Ecrã de detalhe ao tocar numa reserva da lista.

GET /bookings/{booking_id}

Autenticação: Dono da reserva ou admin

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
booking_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	
schedule_id	string (UUID)	
seat_number	int	
status	string	
total_price	float	
created_at	string ISO	
cancelled_at	string ISO, opcional	
passenger_id	string (UUID), opcional	null se for venda de balcão (guest)
guest_name	string, opcional	
guest_phone	string, opcional	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Sem permissão para ver esta reserva
404	

Cancelar Reserva

PASSEIRO

Botão "Cancelar" no detalhe da reserva.

POST /bookings/cancel

Autenticação: Dono da reserva

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
booking_id	Body · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	
status	string	"cancelled"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Viagem já partiu — não pode cancelar depois da partida
401	
403	Reserva não pertence ao utilizador
404	
409	Reserva já estava cancelada

■ Pode cancelar até ao momento exacto da partida (não usa o `boarding_cutoff_minutes` aqui — só o corte de compra usa esse valor). Cancela o pagamento junto e notifica o passageiro.

Meus Pagamentos

PASSEIRO

Histórico financeiro do passageiro — útil para um ecrã tipo "Extrato" ou "Faturas".

GET /payments/

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
payment_id	string (UUID)	
booking_id	string (UUID)	
amount	float	
method	string	
status	string	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

Ver Perfil

PASSAGEIRO

Ecrã "Meus Dados".

GET /passengers/{user_id}

Autenticação: Dono do perfil ou admin

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
email	string	
name	string	
role	string	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

Editar Perfil

PASSAGEIRO

Formulário de edição de dados pessoais.

PATCH /passengers/profile

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado (edita o próprio)

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
name	Body · string	Não	Todos os campos são opcionais — só envia o que mudou
phone	Body · string	Não	
id_document	Body · string	Não	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
phone	string, opcional	
id_document	string, opcional	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

Notificações

PASSAGEIRO

Ícone de sino / lista de notificações (confirmações de pagamento, cancelamentos de viagem, etc.).

GET /notifications/

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
title	string	
message	string	
is_read	bool	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

■ Usar is_read para o badge de "não lidas" no ícone de sino.

Marcar Notificação como Lida

PASSAGEIRO

Ao tocar numa notificação.

PATCH /notifications/{notification_id}/read

Autenticação: Dono da notificação

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
notification_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
is_read	bool	Sempre true

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

SECÇÃO 3

Empresa — Painel do Gestor

Rotas, horários, frota, colaboradores e permissões da transportadora.

Editar Perfil da Empresa

GESTOR

Ecrã de "Dados da Empresa" no painel do gestor.

PATCH /companies/profile

Autenticação: Permissão company:update_profile

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
name	Body · string	Não	Todos opcionais
email	Body · string	Não	
phone	Body · string	Não	
address	Body · string	Não	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
email	string	
phone	string	
address	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Lista de Colaboradores

GESTOR

Tela de gestão de equipa — todos os utilizadores da empresa (colaboradores, operadores, o próprio gestor).

GET /companies/users

Autenticação: Permissão company:read_users

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
email	string	
name	string	
role	string	string legado, ex.: "colaborador"
is_active	bool	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Criar Colaborador

GESTOR

Formulário "Adicionar Colaborador". Cria a conta — mas SEM nenhuma permissão atribuída ainda. É preciso um segundo passo (ver os dois ecrãs seguintes) para dar acesso a algo.

POST /companies/users

Autenticação: Permissão company:create_user

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
email	Body · string	Sim	
name	Body · string	Sim	Mínimo 2 caracteres
password	Body · string	Sim	Mínimo 6 caracteres

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
email	string	
name	string	
role	string	"colaborador"
is_active	bool	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Email já registado
401	
403	

■ Desenhar o fluxo de UI como 2 passos: 1) criar a conta aqui, 2) logo a seguir, abrir a tela "Definir Permissões" (endpoint seguinte) para o colaborador não ficar sem acesso a nada.

Remover Colaborador

GESTOR

Botão "Remover" na lista de colaboradores. É soft-delete (desactiva), não apaga o histórico da pessoa.

DELETE	/companies/users/{user_id}
--------	----------------------------

Autenticação: Permissão company:delete_user

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
is_active	bool	Sempre false

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Não pode desactivar a própria conta
401	
403	Utilizador não pertence à sua empresa
404	

Catálogo de Permissões Atribuíveis

GESTOR

Chamar para preencher a lista de checkboxes/tags no ecrã "Definir Permissões do Colaborador" — já vem filtrado, sem as permissões de plataforma (que só o admin da C-Trip pode usar).

GET /companies/permissions

Autenticação: Permissão company:role_read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
codigo	string	ex.: "boarding.validate" — é o valor a enviar no próximo endpoint
descricao	string	Texto legível para mostrar ao gestor
grupo	string	Para agrupar visualmente: booking, payment, boarding, fleet, routes, company, finance, ...
is_system	bool	

Definir Permissões do Colaborador

GESTOR

Tela de checkboxes de acesso por colaborador — o gestor marca quais permissões da lista acima aquela pessoa tem.

POST /companies/users/{user_id}/permissions

Autenticação: Permissão company:role_assign

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Path · UUID	Sim	
permission_codes	Body · array de string	Sim	Lista completa — SUBSTITUI tudo o que já estava, não é incremental

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID da role criada/actualizada
nome	string	
descricao	string	
empresa_id	string, opcional	
is_system	bool	
permissions	array de objecto	Lista final de permissões aplicadas

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Algum código não existe, ou tentou incluir uma permissão de plataforma
401	
404	Colaborador não encontrado na empresa

■ ■ Importante para a UI: cada chamada SUBSTITUI a lista inteira de permissões do colaborador. Se o formulário mostrar checkboxes pré-marcadas com o estado actual (buscar via GET /companies/users/{id}/roles), ao gravar tem de mandar a lista completa nova, não só o que mudou.

Roles da Empresa

GESTOR

Ecrã alternativo/avançado de gestão de acesso — em vez de marcar permissões uma a uma, atribui uma "role" pronta (ex.: a role de sistema "ticket_operator") a um colaborador.

GET /companies/roles

Autenticação: Permissão company:role_read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
nome	string	
descricao	string	
empresa_id	string, opcional	null = role global do sistema
is_system	bool	
permission_count	int	

■ ■ Aviso de segurança conhecido (backend, ainda não corrigido no momento deste guia): hoje é possível atribuir a role global "gestor" (acesso total) a qualquer colaborador por aqui, sem restrição — o filtro que bloqueia permissões de plataforma não está a ser aplicado neste caminho específico. Recomendação: até isso ser corrigido no backend, o frontend do gestor pode preferir sempre o fluxo de "Definir Permissões" (endpoint anterior) em vez deste, ou esconder a opção de atribuir a role "gestor"/roles globais na UI.

Atribuir Role a Colaborador

GESTOR

Confirmar a atribuição de uma role da lista acima a um colaborador.

POST /companies/roles/assign

Autenticação: Permissão company:role_assign

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Query · UUID	Sim	■ vai na URL como query string, não no corpo JSON
role_id	Query · UUID	Sim	■ idem — ex.: POST /companies/roles/assign?user_id=...&role_id=...

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
detail	string	"Role atribuída com sucesso"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Parâmetros em falta, ou role já estava atribuída
401	
404	Utilizador ou role não encontrados na empresa

■ Gotcha de integração: ao contrário de quase todos os outros POST da API (que usam corpo JSON), este usa query params. Confirmar no client HTTP que está a mandar como querystring e não como body.

Remover Role de Colaborador

GESTOR

Desfazer uma atribuição de role.

DELETE`/companies/roles/{role_id}/users/{user_id}`**Autenticação:** Permissão company:role_assign**Parâmetros do pedido**

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
role_id	Path · UUID	Sim	
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
detail	string	"Role removida do utilizador"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	Utilizador ou associação não encontrados

Ver Roles de um Colaborador

GESTOR

Para pré-preencher o ecrã de gestão de acesso individual.

GET`/companies/users/{user_id}/roles`**Autenticação:** Permissão company:role_read**Parâmetros do pedido**

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
user_id	string (UUID)	
user_name	string	
user_email	string	
roles	array de objecto	Cada item: id, nome, descricao, empresa_id, is_system

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

Rotas da Empresa

GESTOR

Lista de rotas cadastradas pela transportadora (activas e inactivas).

GET`/routes/company`**Autenticação:** Permissão route:read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
company_name	string	
origin_city	string	
origin_province	string	
destination_city	string	
destination_province	string	
is_active	bool	
total_price	float	
stops	array de objecto	Cada item: {city, price}

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Criar Rota

GESTOR

Formulário "Nova Rota" — origem, destino, preço base.

POST /routes/

Autenticação: Permissão route:create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
origin_city_id	Body · UUID	Sim	
destination_city_id	Body · UUID	Sim	
price	Body · float	Sim	>0

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
price	float	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Origem e destino iguais
401	
403	

Adicionar Paragem

GESTOR

Adicionar uma cidade intermédia à rota, com o preço acumulado até lá (para bilhetes parciais).

POST /routes/stops

Autenticação: Permissão route:add_stop

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
route_id	Body · UUID	Sim	
city_id	Body · UUID	Sim	
price	Body · float	Sim	Preço acumulado até esta paragem, não o valor do troço

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
order	int	Posição automática — não editável manualmente
price	float	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Rota não pertence à empresa
404	

Activar / Desactivar Rota

GESTOR

Toggle na lista de rotas.

PATCH /routes/{route_id}/activate · /routes/{route_id}/deactivate

Autenticação: Permissões route:activate / route:deactivate

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
route_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
is_active	bool	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

■ Desactivar uma rota **NÃO** cancela automaticamente os horários/reservas futuros já criados nela — se o objectivo for parar tudo, é preciso cancelar cada horário manualmente também (endpoint "Cancelar Viagem" abaixo).

Horários da Empresa

GESTOR

Lista de viagens agendadas pela empresa (todas as rotas), com ocupação.

GET	/schedules/company
-----	--------------------

Autenticação: Permissão schedule:read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
schedule_id	string (UUID)	
route_id	string (UUID)	
origin	string	
destination	string	
departure_date	string	YYYY-MM-DD
departure_time	string	HH:MM
status	string	
total_seats	int	
available_seats	int	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Criar Horário (Nova Viagem)

GESTOR

Formulário de agendamento — escolher rota, autocarro, motorista, data/hora.

POST	/schedules/
------	-------------

Autenticação: Permissão schedule:create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
route_id	Body · UUID	Sim	
bus_id	Body · UUID	Sim	Tem de ser da mesma empresa
driver_id	Body · UUID	Sim	Idem
departure_date	Body · string	Sim	"YYYY-MM-DD"
departure_time	Body · string	Sim	"HH:MM"
total_seats	Body · int	Sim	>0
boarding_cutoff_minutes	Body · int	Não	Omitir = 30

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
route_id	string (UUID)	
departure_date	string	
departure_time	string	
status	string	"scheduled"
boarding_cutoff_minutes	int	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Data no passado
401	
403	Rota, autocarro ou motorista não pertencem à empresa
422	Formato de data/hora inválido

Editar Horário

GESTOR

Ecrã de edição de uma viagem já criada.

PATCH /schedules/{schedule_id}

Autenticação: Permissão schedule:update

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Path · UUID	Sim	
bus_id	Body · UUID	Não	Todos os campos do corpo são opcionais
driver_id	Body · UUID	Não	
departure_date	Body · string	Não	
departure_time	Body · string	Não	
total_seats	Body · int	Não	>0
boarding_cutoff_minutes	Body · int	Não	>=0

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
route_id	string (UUID)	
departure_date	string	
departure_time	string	
status	string	
boarding_cutoff_minutes	int	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Tentou reduzir total_seats abaixo do nº de lugares já reservados
401	
403	
404	

Cancelar Viagem

GESTOR

Botão "Cancelar Viagem" — cancela o horário e, em cascata, todas as reservas e pagamentos ligados a ele.

POST /schedules/actions/cancel

Autenticação: Permissão schedule:cancel

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Body · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
status	string	"cancelled"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

■ Cascata automática: todas as reservas confirmed/pending dessa viagem passam a cancelled, os pagamentos ligados são cancelados, e cada passageiro com conta registada recebe uma notificação. Vendas de balcão (guest, sem conta) não recebem notificação — considerar avisar esses passageiros por outro canal (SMS/telefone) do lado da empresa.

Lista de Autocarros

GESTOR

Ecrã de frota — autocarros.

GET	/fleet/buses
-----	--------------

Autenticação: Permissão bus:read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
model	string	
plate	string	
seats	int	
status	string	active maintenance inactive

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Criar Autocarro

GESTOR

Formulário "Novo Autocarro".

POST	/fleet/buses
------	--------------

Autenticação: Permissão bus:create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
model	Body · string	Sim	
license_plate	Body · string	Sim	
total_rows	Body · int	Sim	>0
seats_per_row	Body · int	Sim	>0

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
model	string	
license_plate	string	
total_seats	int	= total_rows × seats_per_row, calculado pelo servidor

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

■ Não existe campo status no formulário de criação — o autocarro nasce sempre "active"; para mudar, usar o PATCH abaixo.

Editar Autocarro

GESTOR

Editar dados ou mudar status (ex.: mandar para manutenção).

PATCH /fleet/buses/{bus_id}

Autenticação: Permissão bus:update

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
bus_id	Path · UUID	Sim	
model	Body · string	Não	Todos opcionais
license_plate	Body · string	Não	
status	Body · string	Não	"active" "maintenance" "inactive"

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
model	string	
plate	string	
seats	int	
status	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Autocarro não pertence à empresa

Código	Quando acontece
404	

Lista de Motoristas

GESTOR

Ecrã de frota — motoristas.

GET	/fleet/drivers
-----	----------------

Autenticação: Permissão driver:read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
phone	string, opcional	
available	bool	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Criar Motorista

GESTOR

Formulário "Novo Motorista" — associa a um utilizador já existente na empresa (por isso, criar primeiro a conta do motorista em "Criar Colaborador" se ainda não existir).

POST	/fleet/drivers
------	----------------

Autenticação: Permissão driver:create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Body · UUID	Sim	Tem de já existir como utilizador da mesma empresa
name	Body · string	Sim	
phone	Body · string	Não	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
user_id	string (UUID)	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Utilizador não pertence à empresa

Editar Motorista

GESTOR

Editar dados ou disponibilidade (ex.: marcar como indisponível/férias).

PATCH	/fleet/drivers/{driver_id}
--------------	----------------------------

Autenticação: Permissão driver:update

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
driver_id	Path · UUID	Sim	
name	Body · string	Não	Todos opcionais
phone	Body · string	Não	
is_available	Body · bool	Não	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
phone	string, opcional	
available	bool	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	

Criar Tarefa GESTOR

Atribuir uma tarefa a um colaborador (ex.: "Revisão do autocarro X").

POST	/fleet/tasks
-------------	--------------

Autenticação: Permissão task:create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
assigned_to	Body · UUID	Sim	Utilizador da mesma empresa
title	Body · string	Sim	
description	Body · string	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
title	string	
status	string	"pending"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Utilizador não pertence à empresa

Minhas Tarefas

OPERADOR

Lista de tarefas atribuídas ao próprio utilizador — ecrã relevante para qualquer papel (motorista, colaborador, gestor), não só operador de bilheteira.

GET /fleet/tasks

Autenticação: Qualquer utilizador autenticado

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
title	string	
status	string	pending in_progress done

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

Actualizar Estado da Tarefa

OPERADOR

Marcar tarefa como em progresso/concluída.

PATCH /fleet/tasks/{task_id}

Autenticação: Só o utilizador a quem a tarefa foi atribuída

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
task_id	Path · UUID	Sim	
status	Body · string	Sim	"pending" "in_progress" "done"

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
title	string	
status	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Tarefa não é do utilizador
404	

Pagamentos da Empresa

GESTOR

Relatório financeiro simples — todos os pagamentos ligados a reservas nas rotas da empresa.

GET /payments/company

Autenticação: Permissão payment:read_company

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
payment_id	string (UUID)	
booking_id	string (UUID)	
amount	float	
method	string	
status	string	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

SECÇÃO 4

Operador — Bilheteira / Vendas

Venda ao balcão, validação de QR e embarque no terreno.

Viagens do Dia (Worklist do Operador)

OPERADOR

Tela inicial do app/terminal do operador — lista as viagens abertas da empresa, normalmente filtradas para hoje.

GET /boarding/schedules

Autenticação: Permissão boarding:read_schedules

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
date	Query · string	Não	YYYY-MM-DD — omitir = hoje

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
schedule_id	string (UUID)	
origin	string	
destination	string	
departure_date	string	
departure_time	string	HH:MM
total_seats	int	
available_seats	int	
status	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	

Venda ao Balcão (Walk-in)

OPERADOR

Ecrã principal de venda presencial — cliente sem conta, paga em dinheiro/POS na hora. Cria reserva + pagamento já confirmado + QR, tudo num só passo.

POST /boarding/operator/sell

Autenticação: Permissão booking:sell

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Body · UUID	Sim	
seat_number	Body · int	Sim	>0
passenger_name	Body · string	Sim	
passenger_phone	Body · string	Não	
passenger_id_doc	Body · string	Não	
total_price	Body · float	Sim	>0 — tem de bater com o preço da rota
payment_method	Body · string	Não	Omitir = "cash"

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	
payment_id	string (UUID)	
qr_hash	string	
qr_image	string	SVG em base64 — pronto para ou impressão directa
passenger_name	string	
seat_number	int	
origin	string	

Campo	Tipo	Descrição
destination	string	
departure_date	string	
departure_time	string	
company_name	string	
valid_until	string ISO	Hora da partida

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Viagem indisponível/já partiu, rota não encontrada, valor não bate, lugar inválido, dados da viagem incompletos
401	
403	Viagem não pertence à empresa do operador
409	Lugar já reservado (inclui corrida de concorrência)

■ Diferente da compra online: aqui o pagamento já nasce "confirmed" (dinheiro na mão), não "pending" — não há espera nem polling de status.

• O corte aqui é mais rígido que a compra online: bloqueia a venda assim que a hora de partida chega (não usa o boarding_cutoff_minutes de margem que a compra online usa).

Reimprimir Bilhete

OPERADOR

Botão "Reimprimir" para clientes que perderam o bilhete/QR — funciona tanto para vendas de balcão como para reservas online já confirmadas.

POST /boarding/qr/reprint

Autenticação: Permissão boarding:reprint_qr

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Body · UUID	Sim	
seat_number	Body · int	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
qr_hash	string	
qr_image	string	SVG base64
passenger_name	string	
seat_number	int	
booking_id	string (UUID)	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Viagem não pertence à empresa
404	Viagem não encontrada / reserva confirmada não encontrada para o lugar / QR ainda não foi gerado para essa reserva

Validar QR (Scanner de Embarque)

OPERADOR

Ecrã de câmera/scanner na porta do autocarro — passo de LEITURA/pré-visualização, ainda não regista o embarque.

POST /boarding/validate

Autenticação: Permissão boarding:validate

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
qr_hash	Body · string	Sim	Valor lido do QR code

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
status	string	"allowed" "already_boarded" "invalid"
passenger	string	
seat_number	int	
destination	string	
first_boarded_at	string ISO, vazio se ainda não embarcou	
reason	string, vazio salvo se invalid	Texto explicando a recusa

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	É o único erro HTTP — todas as outras falhas de negócio vêm como 200 com status:"invalid"

■ Importante: NÃO chama isto para dar como embarcado — é só verificação. Depois de mostrar o resultado (nome, lugar, destino) ao operador, é o endpoint seguinte ("Registar Embarque") que efectivamente marca o passageiro como embarcado.

• Como os erros de negócio vêm com HTTP 200, o frontend deve sempre olhar para o campo status da resposta, não só para o código HTTP, para decidir se mostra verde (allowed) ou vermelho (already_boarded/invalid).

Registar Embarque

OPERADOR

Confirmação final depois do scan — o botão "Confirmar Embarque" que o operador toca depois de ver os dados do passageiro no ecrã anterior.

POST /boarding/record

Autenticação: Permissão boarding:record

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
qr_hash	Body · string	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
boarding_id	string (UUID)	
boarded_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	QR não encontrado / reserva cancelada / viagem cancelada
401	
403	QR não pertence a uma viagem da empresa
409	Passageiro já tinha embarcado antes (protegido também por constraint única no banco)

■ Cada reserva só pode ter UM registo de embarque — a segunda tentativa de marcar o mesmo passageiro devolve 409, tratar isso como "ok, já estava feito" na UI em vez de erro alarmante.

Manifesto de Embarque

OPERADOR

Lista de passageiros de uma viagem específica — para o motorista/operador conferir antes de partir.

GET	/boarding/manifest
-----	--------------------

Autenticação: Permissão boarding:manifest

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
schedule_id	Query · UUID	Sim	

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
booking_id	string (UUID)	
seat	int	
status	string	inclui TODOS os status, não só confirmed

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	Viagem não pertence à empresa
404	

■ A resposta inclui reservas canceladas também — filtrar por status=="confirmed" no frontend se o objectivo é mostrar só quem realmente vai viajar. Este endpoint também não diz quem já embarcou — para isso, cruzar visualmente com o resultado de cada validação de QR feita, já que não há um endpoint dedicado de "quem embarcou nesta viagem".

SECÇÃO 5

Administrador da Plataforma

Aprovação de empresas, supervisão financeira e RBAC global.

Empresas Pendentes

ADMIN

Fila de aprovação — novas transportadoras à espera de validação da C-Trip.

GET /admin/companies/pending

Autenticação: Permissão admin:company_pending

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
email	string	
phone	string	
nif	string	
responsible_name	string	
status	string	"pending"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Aprovar / Rejeitar / Suspender Empresa

ADMIN

Três acções do painel de moderação — botões na tela de detalhe da empresa.

POST /admin/companies/actions/approve · /reject · /suspend

Autenticação: Permissões admin:company_approve / _reject / _suspend

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
company_id	Body · UUID	Sim	Igual nos três endpoints

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
status	string	"verified" "rejected" "suspended", conforme a acção

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	Empresa não encontrada

- Cada acção grava uma entrada no audit log automaticamente — não é preciso o frontend registar nada à parte.
- Não existe endpoint de "reverter suspensão" — para reactivar uma empresa suspensa, é preciso chamar approve de novo. Confirmar se isso é intencional no fluxo desenhado.

Todas as Empresas

ADMIN

Tabela/listagem geral com filtro por status.

GET /admin/companies

Autenticação: Permissão admin:company_read_all

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
status	Query · string	Não	Filtro exacto — ex.: "pending", "verified", "suspended", "rejected"

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
name	string	
email	string	
status	string	
company_type	string	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Todos os Utilizadores

ADMIN

Listagem geral de utilizadores da plataforma inteira.

GET	/admin/users
-----	--------------

Autenticação: Permissão admin:user_read_all

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
limit	Query · int	Não	Omitir = 100
offset	Query · int	Não	Omitir = 0

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
email	string	
name	string	
role	string	
is_active	bool	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

■ Paginação simples por offset — a resposta não inclui o total de registos, então para uma UI de paginação completa ("página 3 de 10") seria preciso pedir isso ao backend ou calcular via chamadas sucessivas.

Todos os Pagamentos

ADMIN

Visão financeira global da plataforma.

GET	/admin/payments
-----	-----------------

Autenticação: Permissão payment:read_all

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
limit	Query · int	Não	Omitir = 100
offset	Query · int	Não	Omitir = 0

Resposta — lista de objects com:

Campo	Tipo	Descrição
payment_id	string (UUID)	
booking_id	string (UUID)	
amount	float	
method	string	
status	string	
created_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

Confirmar Pagamento Manualmente

ADMIN

Excepção operacional — usar quando o pagamento automático (webhook do gateway) falha ou para casos especiais tratados manualmente pela equipa C-Trip.

POST	/payments/actions/confirm
------	---------------------------

Autenticação: Permissão payment:confirm

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
payment_id	Body · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
payment_id	string (UUID)	
status	string	"confirmed"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	
404	Pagamento não encontrado

■ Em produção, a confirmação normal deve vir automaticamente do webhook do gateway (Multicaixa Express) — este endpoint é para a equipa de suporte/admin usar manualmente, não para expor a operadores comuns.

Audit Log

ADMIN

Trilha de auditoria — quem aprovou/rejeitou/suspendeu o quê e quando.

GET /admin/audit-log

Autenticação: Permissão admin:audit_read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
event_type	string	ex.: "company_approval", "company_suspension"
actor_id	string (UUID)	Quem fez a acção
description	string	
occurred_at	string ISO	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	
403	

■ Devolve sempre só os últimos 50 registos (sem paginação) — para um histórico mais longo seria preciso pedir ao backend para adicionar paginação aqui.

Catálogo Completo de Permissões

ADMIN

Ecrã de administração de RBAC — todas as permissões do sistema (incluindo as de plataforma, ao contrário do catálogo filtrado que o gestor vê).

GET /admin/permissions

Autenticação: Permissão admin:permission_read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
codigo	string	
descricao	string	
grupo	string	
is_system	bool	

Criar Role Global

ADMIN

Criar uma role de sistema nova (ex.: um perfil intermédio entre gestor e operador).

POST /admin/roles

Autenticação: Permissão admin:role_create

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
nome	Body · string	Sim	Mínimo 2 caracteres, único entre roles globais

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
descricao	Body · string	Sim	
permission_ids	Body · array de UUID	Não	Omitir = role sem permissões

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
nome	string	
descricao	string	
empresa_id	null	Sempre null — é global
is_system	bool	false
permissions	array de objecto	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Já existe uma role global com este nome

■ IDs de permissão desconhecidos são ignorados silenciosamente (sem erro) — validar a lista no frontend antes de enviar, se quiser garantir feedback claro ao admin.

Roles Globais (lista)

ADMIN

Listagem das roles do sistema (admin, gestor, ticket_operator, sales_operator, passenger, + quaisquer criadas manualmente).

GET /admin/roles

Autenticação: Permissão admin:role_read

Resposta — lista de objectos com:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
nome	string	
descricao	string	
empresa_id	null	
is_system	bool	
permission_count	int	

Detalhe de Role

ADMIN

Ver todas as permissões de uma role específica.

GET /admin/roles/{role_id}

Autenticação: Permissão admin:role_read

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
role_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
nome	string	
descricao	string	
empresa_id	null	
is_system	bool	
permissions	array de objecto	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	Role não encontrada (também se for uma role de empresa, não global)

Editar Permissões de Role

ADMIN

Tela de edição — trocar o conjunto de permissões de uma role global.

PATCH /admin/roles/{role_id}/permissions

Autenticação: Permissão admin:role_update

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
role_id	Path · UUID	Sim	
permission_ids	Body · array de UUID	Sim	Lista completa — substitui tudo

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	
nome	string	
permissions	array de objecto	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Role de sistema (is_system=true) — não pode ser editada
404	

■ As 5 roles de sistema seedadas (admin, gestor, ticket_operator, sales_operator, passenger) são bloqueadas aqui — só roles criadas manualmente podem ser editadas.

Apagar Role

ADMIN

DELETE /admin/roles/{role_id}

Autenticação: Permissão admin:role_delete

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
role_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
detail	string	"Role apagada com sucesso"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Role de sistema — não pode ser apagada
404	

■ Apaga em cascata as atribuições dessa role a utilizadores — quem a tinha perde essas permissões imediatamente (sujeito ao aviso sobre cache de permissões na secção de Referência).

Atribuir Role a Utilizador

ADMIN

Gestão de acesso de qualquer utilizador da plataforma (não só de uma empresa).

POST /admin/roles/assign

Autenticação: Permissão admin:role_assign

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Body · UUID	Sim	Aqui vai no corpo JSON — diferente do endpoint equivalente do gestor (/companies/roles/assign), que usa query string
role_id	Body · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
detail	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
400	Role já atribuída
404	Utilizador ou role não encontrados

Remover Role de Utilizador

ADMIN

Desfazer a atribuição.

DELETE /admin/roles/{role_id}/users/{user_id}

Autenticação: Permissão admin:role_assign

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
role_id	Path · UUID	Sim	
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
detail	string	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	Associação não encontrada

Ver Roles de um Utilizador

ADMIN

GET /admin/users/{user_id}/roles

Autenticação: Permissão admin:role_read

Parâmetros do pedido

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
user_id	Path · UUID	Sim	

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
user_id	string (UUID)	
user_name	string	
user_email	string	
roles	array de objecto	

Erros possíveis

Código	Quando acontece
404	

SECÇÃO 6

Integração de Pagamento

Como o gateway de pagamento comunica com o backend (referência técnica).

Não é uma tela — é a notificação que o gateway de pagamento (Multicaixa Express) manda directamente para o servidor C-Trip quando uma referência é paga. Incluído aqui só para o time entender por que o status de um pagamento muda "sozinho" sem o app fazer nada.

POST	/webhooks/payments/{gateway}
------	------------------------------

Autenticação: Nenhuma do utilizador — validado por assinatura HMAC-SHA256 no header X-Signature

Resposta:

Campo	Tipo	Descrição
status	string	"ok"
payment_id	string (UUID), opcional	
payment_status	string, opcional	"confirmed" "failed"

Erros possíveis

Código	Quando acontece
401	Assinatura inválida
404	Gateway desconhecido, ou pagamento não encontrado

■ Isto é chamado pelo GATEWAY, nunca pelo frontend do app. Do lado do frontend, a forma de saber que um pagamento foi confirmado continua a ser fazer polling em GET /payments/booking/{booking_id} depois do checkout.

7. Referência Rápida

Valores válidos ("enums") dos campos de estado usados em várias respostas — útil para mapear cores/labels na UI sem adivinhar.

Campo	Valores possíveis
company.status	pending · verified · rejected · suspended
schedule.status	scheduled · cancelled
booking.status	confirmed · cancelled
payment.status	pending · confirmed · failed · cancelled
task.status	pending · in_progress · done
bus.status	active · maintenance · inactive

Avisos gerais para o time de frontend

1. Toda a API usa JWT Bearer sem refresh token — o token dura 24h; a UI precisa de um fluxo claro de "sessão expirada → voltar ao login" em qualquer chamada que devolva 401.
2. Não existe endpoint de "esqueci a password" — só troca de password autenticado (POST /auth/change-password). Se o produto precisar de recuperação de conta, é preciso pedir esse endpoint ao backend.
3. Praticamente todas as listas (GET ...) não são paginadas de verdade (sem total de registos) — as poucas que aceitam limit/offset também não devolvem contagem total. Não desenhar paginação "página X de Y" sem confirmar isso com o backend primeiro.
4. Dois avisos de segurança que a equipa de backend identificou e ainda estava a corrigir no momento deste guia: (1) empresa "pending"/"suspended" ainda não é bloqueada em todas as acções do gestor — não confiar só no frontend para esconder isso, mas também não fica surpreendido se uma empresa pendente conseguir operar; (2) a tela de "Roles da Empresa" (secção 3) permite hoje atribuir a role "gestor" (acesso total) a qualquer colaborador sem restrição. Confirmar com o backend antes do lançamento se ambos já foram corrigidos.
5. Datas/horas: schedules usam campos separados departure_date ("YYYY-MM-DD") e departure_time ("HH:MM"), não um único ISO datetime — atenção ao combinar/formatar isso na UI.
6. Erros de validação do FastAPI (422) trazem um corpo padrão do Pydantic com detail: [{loc, msg, type}, ...] — diferente do formato {detail: "mensagem"} usado nos erros de negócio (400/401/403/404/409). Tratar os dois formatos no interceptor de erros do cliente HTTP.